Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | # 1| Métodos

Cuantitativos

Seminario de Investigación

Ingeniería en Desarrollo de Software

academia global

TUTOR: Felipe Araux López

ALUMNO: Casandra Montserrat Ortiz Cortes

FECHA:28/10/2026

Índice

Desarrollo:

- Situación problemática
- Objetivo del proyecto
- Definición de la solución tecnológica propuesta
- Resultados esperados

Referencia

DESARROLLO

o Título del proyecto

CheckPoint

Plataforma de orientación, aprendizaje y verificación de información

Entiende, aprende y avanza.

o Situación problemática

Actualmente, muchas personas tienen dificultades para encontrar información clara y resolver sus dudas cuando utilizan internet. En una organización que ofrece servicios digitales, tanto los empleados como los clientes pueden tener problemas para aprender a utilizar una herramienta tecnológica o encontrar instrucciones que les ayuden a resolver una situación. Este problema también puede presentarse en estudiantes y personas que necesitan información para sus actividades cotidianas.

Aunque existen páginas web, videos y herramientas de inteligencia artificial, las explicaciones no siempre son fáciles de comprender, pueden encontrarse en otros idiomas o no responder a la necesidad específica del usuario. Esto puede provocar confusión, pérdida de tiempo y frustración. Además, depender de respuestas sin comprobar su confiabilidad puede generar errores y dificultar el aprendizaje independiente.

Por ello, se identifica la necesidad de contar con una herramienta que ofrezca orientación comprensible, ayude a encontrar información confiable y permita a las personas aprender a resolver sus dudas.

Autorización para el desarrollo del proyecto

Antes de comenzar el desarrollo de CheckPoint, se presentaría la propuesta a la persona responsable del área correspondiente para revisar su propósito, las necesidades que busca atender y los beneficios que podría ofrecer a los empleados y clientes. Una vez evaluada su viabilidad y obtenida la autorización correspondiente, se podría continuar con la planeación y el desarrollo de la plataforma, considerando los recursos necesarios y las necesidades de los usuarios.

o Objetivo del proyecto

Desarrollar una plataforma web llamada CheckPoint que proporcione orientación clara y personalizada para ayudar a las personas a comprender sus dudas, encontrar información confiable y aprender a resolver diferentes problemas. Asimismo, se busca fomentar el aprendizaje independiente, la verificación de información y el uso responsable de la inteligencia artificial, para que los usuarios puedan aprovechar las herramientas tecnológicas como apoyo sin depender completamente de ellas.

o Definición de la solución tecnológica propuesta

CheckPoint será una plataforma web accesible desde computadoras, tabletas y teléfonos celulares con conexión a internet. Su propósito será orientar a las personas cuando no sepan cómo resolver una duda, no encuentren información útil o no comprendan las explicaciones disponibles.

Los usuarios podrán describir sus problemas y recibir orientación mediante instrucciones sencillas, ejemplos, guías paso a paso y recursos relacionados con sus necesidades. La plataforma buscará ofrecer explicaciones comprensibles en el idioma del usuario y alternativas cuando una respuesta no sea suficiente.

También promoverá la verificación de fuentes y el uso responsable de la inteligencia artificial, ayudando a reconocer posibles errores y a comprender cómo resolver situaciones por cuenta propia. Cuando no exista información suficiente para ofrecer una orientación confiable, la plataforma deberá reconocer esa limitación y sugerir otras opciones de consulta.

Requisitos tecnológicos

- **Tipo de software:** aplicación web.
- **Lenguaje de programación:** JavaScript, para desarrollar las funciones interactivas de la plataforma.
- **Gestor de base de datos:** MySQL, para organizar y almacenar las guías, los tutoriales, las categorías de problemas y demás información necesaria.

Comparación con programas similares y ventajas propuestas

Existen plataformas como Google Applied Digital Skills, que ofrece lecciones en video y actividades prácticas para desarrollar habilidades digitales y aprender mediante proyectos. CheckPoint no pretende ser la única herramienta que ayude a aprender, sino ofrecer una orientación centrada en las dudas específicas de cada usuario.

La propuesta consiste en combinar explicaciones adaptadas a las necesidades de la persona, orientación paso a paso, apoyo para encontrar información en un idioma comprensible y recomendaciones para verificar la confiabilidad de las respuestas. De esta manera, se busca ayudar a quienes no saben por dónde empezar o necesitan una explicación diferente para comprender cómo resolver su problema.

Estas características constituyen las ventajas que se propone desarrollar y deberán compararse con las funciones de otras herramientas existentes para determinar sus diferencias reales.

Salida académica seleccionada: Diseño y desarrollo de software seguro

El proyecto se relaciona con esta salida académica porque propone desarrollar una aplicación web que considere la seguridad y la protección de la información de sus usuarios. Durante su diseño se buscará proteger los datos personales, prevenir accesos no autorizados y mantener segura la información almacenada en la base de datos.

o Resultados esperados

Se espera que CheckPoint facilite la búsqueda y comprensión de información, ayudando a las personas a encontrar orientación útil cuando tengan dificultades para resolver sus dudas. También se busca reducir el tiempo que dedican a buscar explicaciones que no responden a sus necesidades y facilitar el aprendizaje de herramientas digitales.

La plataforma pretende beneficiar a estudiantes, empleados, clientes y otras personas que necesiten orientación para resolver problemas escolares, tecnológicos o cotidianos. Asimismo, se espera fomentar el aprendizaje independiente, el pensamiento crítico y la verificación de información antes de utilizarla.

Otro resultado esperado es promover el uso responsable de la inteligencia artificial, para que las personas aprovechen sus beneficios sin confiar ciegamente en todas sus respuestas. Estos resultados deberán evaluarse mediante pruebas con usuarios cuando se desarrolle un prototipo funcional.

Referencias:

Dirección General @prende.mx. (s. f.). ***Seis habilidades digitales para integrar en el aula*****. gob.mx.** **https://www.gob.mx/aprendemx/articulos/seis-habilidades-digitales-para-integrar-en-el-aula?idiom=es**

Overview of the ICT Competency Framework for Teachers' Harnessing OER (ICT CFT/OER) project**. (2023b, enero 11). [Vídeo].** **https://www.unesco.org/es/digital-competencies-skills**

About Applied Digital Skills - Google for Education Help**. (s. f.).** **https://support.google.com/googleforeducation/answer/9799929?hl=en-IN#:~:text=Applied%20Digital%20Skills%20is%20an%20online%20digital%20skills,learners%2C%20from%20middle%20school%20to%20college%2C%20and%20beyond.**